

Kosi hitac: riješeni zadatak

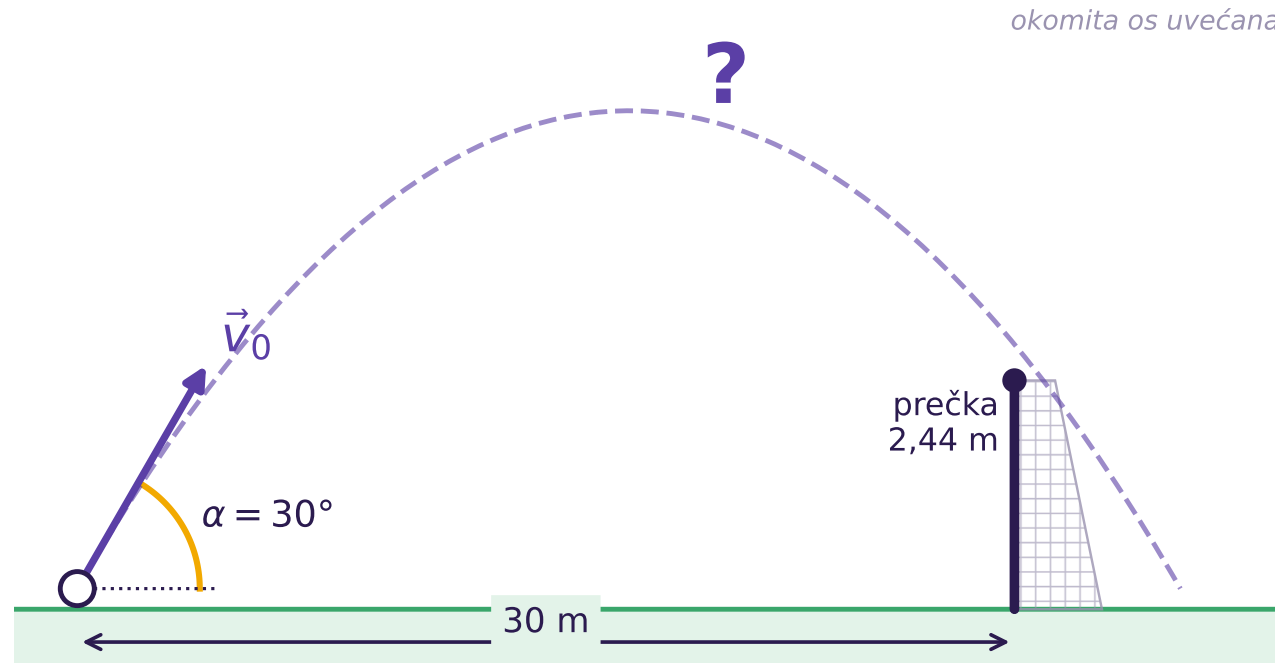
Ivo Ivić, 1. razred SŠ

Zadatak

Nogometaš izvodi slobodni udarac. Lopta leži na tlu i nakon udarca polijeće brzinom $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ pod kutom 30° prema horizontali. Gol je udaljen 30 m , a prečka gola nalazi se na visini $2,44 \text{ m}$. Otpor zraka zanemarite, a za akceleraciju sile teže uzmite $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

- a) Koliko bi dugo lopta bila u zraku da nema gola?
- b) Kolika je najveća visina koju lopta dosegne?
- c) Koliki je domet lopte?
- d) Hoće li lopta ući u gol?

Skica



Zadano: $v_0 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $\alpha = 30^\circ$, $x_g = 30 \text{ m}$, $h_p = 2,44 \text{ m}$, $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Traži se: t , H , D , $y(x_g)$

Ključna ideja

Kosi hitac rastavljamo na *dva neovisna gibanja*:

Vodoravno jednoliko gibanje, jer na loptu vodoravno ne djeluje nikakva sila:

$$x = v_{0x} \cdot t \quad (1)$$

Okomito vertikalni hitac uvis, uz akceleraciju g prema dolje:

$$y = v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2}, \quad v_y = v_{0y} - gt \quad (2)$$

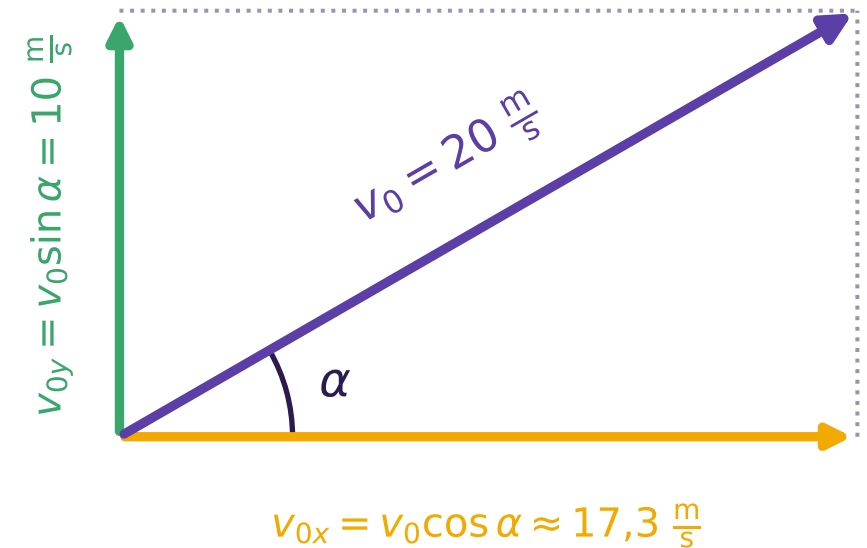
Korak 1: rastav početne brzine

Početnu brzinu rastavljamo na komponente:

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \cos 30^\circ \approx 17,32 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \sin 30^\circ = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Kalkulator mora biti u načinu **DEG**
(stupnjevi)!



a) Vrijeme leta

Lopta pada na tlo kada je visina ponovno nula, $y = 0$. Iz (2):

$$0 = v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t \left(v_{0y} - \frac{gt}{2} \right) = 0$$

Rješenje $t_1 = 0$ je trenutak udarca, a traženo je drugo rješenje:

$$t = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2 \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \Rightarrow \boxed{t \approx 2,04 \text{ s}}$$

b) Najveća visina

U najvišoj točki lopta se trenutno ne giba okomito, $v_y = 0$:

$$0 = v_{0y} - gt_H \quad \Rightarrow \quad t_H = \frac{v_{0y}}{g} \approx 1,02 \text{ s}$$

To je točno pola vremena leta. Uvrštavanjem u (2):

$$H = v_{0y}t_H - \frac{gt_H^2}{2} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{\left(10 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \Rightarrow \boxed{H \approx 5,10 \text{ m}}$$

c) Domet

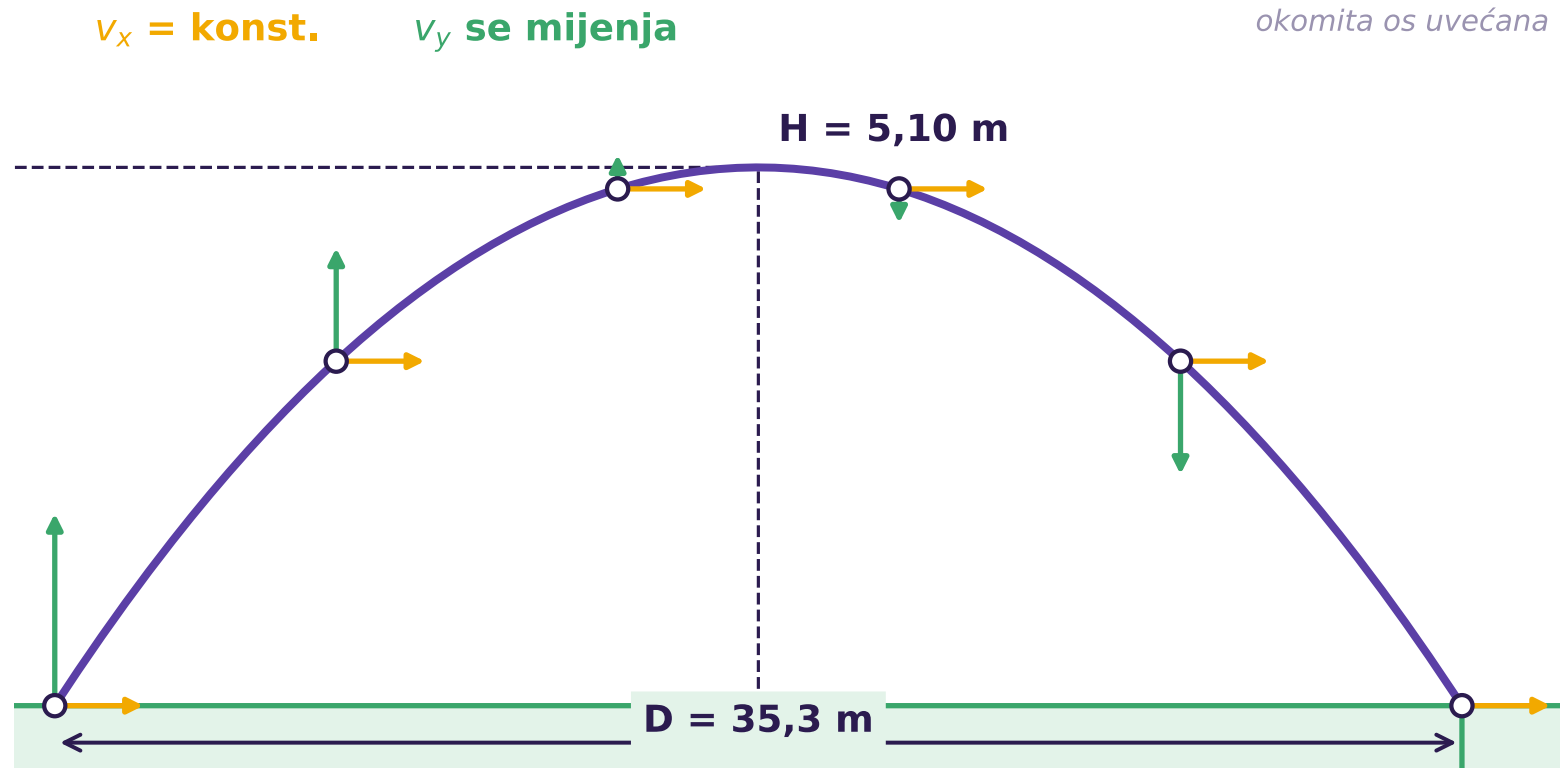
Za cijelo vrijeme leta lopta se vodoravno giba stalnom brzinom v_{0x} . Iz (1):

$$D = v_{0x} \cdot t = 17,32 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2,039 \text{ s} \Rightarrow \boxed{D \approx 35,3 \text{ m}}$$

Provjera općom formulom za domet:

$$D = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{\left(20 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 \cdot \sin 60^\circ}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \approx 35,3 \text{ m} \checkmark$$

Putanja lopte



Vodoravna brzina v_x ne mijenja se. Okomita brzina v_y smanjuje se do nule u najvišoj točki, a zatim raste prema dolje.

d) Hoće li biti gol?

Vrijeme za koje lopta stigne do gola, iz (1):

$$t_g = \frac{x_g}{v_{0x}} = \frac{30 \text{ m}}{17,32 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \approx 1,732 \text{ s}$$

Visina lopte u tom trenutku, iz (2):

$$y = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1,732 \text{ s} - \frac{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (1,732 \text{ s})^2}{2} = 17,32 \text{ m} - 14,71 \text{ m} \Rightarrow \boxed{y \approx 2,61 \text{ m}}$$

d) Hoće li biti gol?

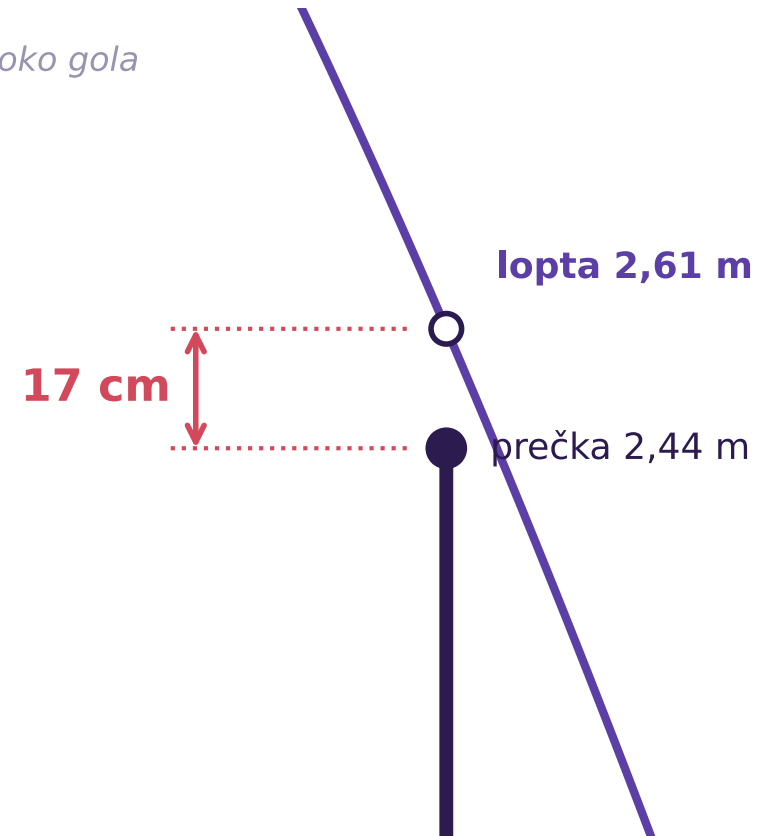
Odgovor:

$$2,61 \text{ m} > 2,44 \text{ m}$$

Lopta prolazi oko **17 cm iznad prečke**.

Nema gola! 🏑

uvećano oko gola



Sažetak

Traženo	Rezultat
a) vrijeme leta	$t \approx 2,04 \text{ s}$
b) najveća visina	$H \approx 5,10 \text{ m}$
c) domet	$D \approx 35,3 \text{ m}$
d) visina kod gola	$y \approx 2,61 \text{ m}$, iznad prečke

Na što paziti:

- kalkulator u načinu **DEG**;
- rješenje $t = 0$ je trenutak udarca, a ne vrijeme leta;
- zaokruživati tek na kraju računa.

Dodatno - za vježbu

1. Pod kojim bi kutem isti udarac imao najveći domet? Koliko bi on iznosio?
2. Kolika bi smjela biti najveća početna brzina lopte (uz isti kut od 30°) da lopta prođe ispod prečke? Prokomentiraj koliko je rezultat osjetljiv na malu promjenu brzine.

Sretno s učenjem! 

Za sve dodatne informacije ili upite, slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt:

 didaktra.com

 +385 97 604 6485

 info@didaktra.com